

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**43000649 - Ingeniería De Rocas**

### PLAN DE ESTUDIOS

04AP - Master Universitario Ingeniería De Estructuras, Cimentaciones Y Materiales

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1 |
| 2. Profesorado.....                              | 1 |
| 3. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2 |
| 4. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3 |
| 5. Cronograma.....                               | 6 |
| 6. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8 |
| 7. Recursos didácticos.....                      | 9 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 43000649 - Ingeniería de Rocas                                                    |
| No de créditos                      | 1.5 ECTS                                                                          |
| Carácter                            | Obligatoria                                                                       |
| Curso                               | Primer curso                                                                      |
| Semestre                            | Primer semestre                                                                   |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                                                                  |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                                        |
| Titulación                          | 04AP - Master Universitario Ingeniería de Estructuras, Cimentaciones y Materiales |
| Centro responsable de la titulación | 04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.                                       |
| Curso académico                     | 2025-26                                                                           |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                  | Despacho       | Correo electrónico      | Horario de tutorías<br>*               |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Luis Jorda Bordehore    | Lab. Geotecnia | l.jorda@upm.es          | L - 09:00 - 12:00<br>M - 09:00 - 12:00 |
| Maria Isabel Reig Ramos | 1.4 (Planta 1) | mariaisabel.reig@upm.es | L - 16:00 - 19:00<br>M - 16:00 - 19:00 |

|                                              |                |                           |                                        |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Ruben Angel Galindo Aires<br>(Coordinador/a) | 1.3 (Planta 1) | rubenangel.galindo@upm.es | L - 09:30 - 12:30<br>M - 09:30 - 12:30 |
|----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------|

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

## 2.3. Profesorado externo

| Nombre                    | Correo electrónico    | Centro de procedencia   |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Fausto Molina Gómez       | fausto.molina@upm.es  | Escuela de Arquitectura |
| Ana Teresa Santos Alencar | ana.sdealencar@upm.es | CEDEX                   |

## 3. Competencias y resultados de aprendizaje

### 3.1. Competencias

C2 - [Proviene de las competencias CE2 y CE7]: Capacidad para la resolución de problemas ligados al diseño, construcción, conservación y evaluación técnica de cimentaciones de estructuras de ingeniería civil y edificación, obras subterráneas y trabajos geotécnicos, aprovechando los conocimientos de la mecánica de suelos y rocas  
TIPO: Competencias

C4 - [Proviene de las competencias CE1 y CE4]: Capacidad para el análisis del comportamiento mecánico y la durabilidad de estructuras de ingeniería civil y edificación, sus materiales y sus cimentaciones  
TIPO: Competencias

K1 - [Proviene parcialmente de la competencia CG1]: Aplica e integra conocimientos científicos avanzados de tipo mecánico, físico y matemático en contextos de investigación científica y tecnológica en el ámbito de las estructuras, las cimentaciones y los materiales  
TIPO: Conocimientos o contenidos

K2 - [Proviene de la competencia CG2]: Identifica los componentes determinantes para ejercer las funciones de diseño, construcción, conservación y evaluación técnica de estructuras, cimentaciones y materiales, mediante el uso de normativa y documentación científica nacional e internacional. TIPO: Conocimientos o contenidos

Sk1 - [Proviene de la competencia CB6]: Utiliza de forma lógica y crítica las bases del método científico como base para llevar a cabo desarrollos originales y/o aplicaciones de ideas en el contexto de la investigación en ingeniería de estructuras, cimentaciones y materiales. TIPO: Habilidades o destrezas

Sk2 - [Proviene de la competencia CB7]: Utiliza los conocimientos técnicos adquiridos para la resolución de problemas nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el diseño de estructuras, cimentaciones y materiales en ingeniería civil y edificación. TIPO: Habilidades o destrezas

Sk3 - [Proviene de la competencia CB8]: Integra los conocimientos adquiridos para formular juicios e introducir innovaciones tecnológicas a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios TIPO: Habilidades o destrezas

Sk4 - [Proviene de la competencia CB10]: Demuestra que puede adquirir conocimientos complejos y continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo TIPO: Habilidades o destrezas

Sk5 - [Proviene de la competencia CG4]: Utiliza la lengua inglesa para expresar conocimiento técnico y científico, de forma oral y escrita. TIPO: Habilidades o destrezas

Sk9 - [Proviene de la competencia CT3]: Aplica los estándares de deontología en la investigación avanzada TIPO: Habilidades o destrezas

### 3.2. Resultados del aprendizaje

RA47 - Los resultados del aprendizaje correspondientes a esta asignatura han quedado definidos en el apartado de competencias de este documento, señalando los que corresponden a conocimientos, habilidades y competencias propiamente dichas.

## 4. Descripción de la asignatura y temario

---

### 4.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Ingeniería de Rocas tiene como objetivo mostrar los fundamentos que definen las características geomecánicas, resistencia y deformabilidad fundamentalmente, de los macizos rocosos presentes en la superficie de la Tierra y que interactúan y sirven de cimiento a las infraestructuras. La presencia de familias de discontinuidades dota de una estructura al macizo rocoso que cambia radicalmente la manera de analizar su comportamiento respecto a la Mecánica de Suelos, de manera que, en general, es necesario considerar una metodología de trabajo diferente a la del medio continuo deformable. En particular, se describe: (a) las propiedades de la roca matriz y su caracterización de laboratorio; (b) los defectos del macizo rocoso y sus clasificaciones geomecánicas que permitirán caracterizar el comportamiento del macizo en campo; (c) los procedimientos de ensayos de campo para determinar su estado tensional in situ y sus propiedades tenso-deformacionales; (d) los criterios de rotura que definen adecuadamente el fallo del macizo rocoso; (e) los criterios

de resistencia de las discontinuidades de roca que marcan las zonas de debilidad y las potenciales líneas de fallo del macizo rocoso; (f) el comportamiento anisótropo de las rocas, fundamentalmente desde el punto de vista resistente; (g) la deformabilidad del macizo rocoso en base a formulaciones empíricas y fundamentos teóricos que permiten poner de manifiesto sus limitaciones.

## 4.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. Introducción a la mecánica de rocas: Señas de identidad e historia y ámbito de aplicación. Diferencias con la mecánica de suelos
2. Tema 2. Tipología de las rocas atendiendo a su origen geológico
3. Tema 3. Descripción de las propiedades básicas de la roca matriz.
  - 3.1. Propiedades Índice
  - 3.2. Ensayos de laboratorio
4. Tema 4. Descripción de los defectos del macizo rocoso
  - 4.1. Orientación
  - 4.2. Espaciamiento
  - 4.3. Tamaño y forma de los bloques
  - 4.4. Persistencia
  - 4.5. Apertura
  - 4.6. Rugosidad
  - 4.7. Estado de la pared
  - 4.8. Estado del relleno
  - 4.9. Condiciones hidráulicas
5. Tema 5. Clasificaciones que mecánicas
  - 5.1. Clasificaciones históricas
  - 5.2. Clasificación de Bieniawski (RMR)
  - 5.3. Clasificación de Barton (Q)
  - 5.4. Otras clasificaciones
6. Tema 6. Ensayos de campo
  - 6.1. Medida de tensiones naturales.
  - 6.2. Medida de la resistencia al corte

### 6.3. Medida de la deformabilidad

## 7. Tema 7. Resistencia del macizo rocoso según Hoek y Brown

### 7.1. Resistencia a compresión simple

### 7.2. Resistencia a tracción

### 7.3. Criterio de Hoek y Brown

### 7.4. Otros criterios de rotura donde no es válido Hoek y Brown

## 8. Tema 8. Resistencia de las discontinuidades

### 8.1. Bases experimentales

### 8.2. Fundamentos teóricos

### 8.3. Criterio de Patton

### 8.4. Criterio de Barton y Bandis

## 9. Comportamiento anisotrópico de las rocas

### 9.1. Bases experimentales

### 9.2. Fundamentos teóricos

### 9.3. Anisotropía en resistencia. Criterios.

## 10. Tema 10. Deformabilidad de macizos rocosos

### 10.1. Conceptos

### 10.2. Propiedades

### 10.3. Modelos teóricos

### 10.4. Modelos empíricos

## 5. Cronograma

### 5.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                  | Actividad tipo 2                                                                                             | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2   |                                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3   |                                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4   |                                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5   |                                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6   |                                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7   |                                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8   |                                                                                   |                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9   | <b>Tema 1</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral      |                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10  | <b>Temas 2 y 3</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Temas 2 y 3</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11  | <b>Tema 4</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral      | <b>Laboratorio Rocas</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12  | <b>Tema 5 y 6</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral  | <b>Salida de Campo</b><br>Duración: 06:00<br>VP: Viaje de prácticas                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13  | <b>Tema 7</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral      | <b>Tema 7</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14  | <b>Tema 8</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral      | <b>Tema 8</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15  | <b>Tema 9</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral      | <b>Seminario Cimentaciones Superficiales</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16  | <b>Tema 10</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral     | <b>Tema 10</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17  |                                                                                   |                                                                                                              |                | <b>Examen Presencial</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00<br><br><b>Ejercicios/Trabajos de curso realizados fuera del aula</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>Examen Final</b> |



|  |  |  |  |                                                                                              |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>No presencial<br>Duración: 02:00 |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 6. Actividades y criterios de evaluación

### 6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 6.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                            | Modalidad                               | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                         |
|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 17   | Examen Presencial                                      | EX: Técnica del tipo Examen Escrito     | Presencial    | 01:00    | 60%             | 5 / 10      | Sk5<br>C4<br>K1<br>C2<br>Sk1<br>Sk9<br>Sk4<br>K2<br>Sk2<br>Sk3 |
| 17   | Ejercicios/Trabajos de curso realizados fuera del aula | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00    | 40%             | 5 / 10      | Sk5<br>Sk2<br>C2                                               |

#### 6.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción  | Modalidad                           | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                         |
|-----|--------------|-------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 17  | Examen Final | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | No Presencial | 02:00    | 100%            | 5 / 10      | K1<br>Sk1<br>Sk2<br>Sk5<br>K2<br>Sk3<br>C4<br>Sk4<br>Sk9<br>C2 |

### 6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

## 6.2. Criterios de evaluación

El seguimiento por evaluación continua de la asignatura consistirá en la asistencia a clase (que deberá ser regular y continua), la realización de ejercicios prácticos y de laboratorio/campo realizados fuera del aula (40%) y un examen de evaluación (60%). Se requiere un mínimo en cada prueba evaluable de 5 sobre 10.

En el caso de que el alumno no decida ir por evaluación progresiva la nota será la obtenida en el examen final, siendo necesario obtener una nota igual o superior a 5 sobre 10.

## 7. Recursos didácticos

### 7.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                        | Tipo         | Observaciones |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| SERRANO, A. (2004). Mecánica de las rocas tomos I y II. Ediciones de la ETSICCP ? UPM         | Bibliografía |               |
| GOODMAN, R. (1989). Introduction to Rock mechanics. John Wiley and Sons.                      | Bibliografía |               |
| HARRISON J. P. AND HUDSON J. A. Engineering Rock mechanics. Part 1 and part 2. Pergamon press | Bibliografía |               |
| BARLA, M. (2011). Elementi di meccanica e Ingeneria delle Rocce. Ed. CELID. Italia            | Bibliografía |               |

|                                                                                                                                                    |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| RAMIREZ OYANGUREN, P. AND<br>ALEJANO, L. (2004) Mecánica de<br>rocas: fundamentos e ingeniería de<br>taludes. Ediciones de la ETSI Minas<br>? UPM. | Bibliografía |  |
| Página web de la Sociedad<br>Internacional de Mecánica de Rocas:<br><a href="https://isrm.net/">https://isrm.net/</a>                              | Recursos web |  |
| Página web de la Sociedad Española<br>de Mecánica de Rocas:<br><a href="https://www.semr.es/">https://www.semr.es/</a>                             | Recursos web |  |
| LABORATIO DE GEOTECNIA                                                                                                                             | Equipamiento |  |